

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

ABKELLY KAUÃNY OLIVEIRA FOGUE

KAUANE MELO DE SOUZA

LUANA GÓES SIMIÃO

MARIA JÚLIA DE AVILA CHOQUETTA

SOPHIA LESSA VICENTE

CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DE PROTÓTIPOS DE FLUXO LAMINAR APLICADOS À ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO

ABKELLY KAUÃNY OLIVEIRA FOGUE

KAUANE MELO DE SOUZA

LUANA GÓES SIMIÃO

MARIA JÚLIA DE AVILA CHOQUETTA

SOPHIA LESSA VICENTE

CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DE PROTÓTIPOS DE FLUXO LAMINAR APLICADOS À ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Meio ambiente, no Eixo Tecnológico de Meio Ambiente e Saúde, à Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves, sob orientação dos Professores Ms. Alexsandro Casteliani e Matheus Neves

MOGI MIRIM
2025

FICHA CATALOGRÁFICA

Choqueta, M. J. de A.; Foge, A. K. O.; Simião, L. G.; Souza, K. M. de; Vicente, S. L.

Continuação do estudo de protótipos de fluxo laminar aplicados à esterilização por ozônio

Orientação: Prof^a Ms Alexsando Casteliano e Matheus Neves.

Mogi Mirim, 2025.

40 páginas.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Meio ambiente, no Eixo Tecnológico de Meio Ambiente e Saúde, à Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves.

Palavras-chave: Esterilização. Fluxo Laminar. Lixo Eletrônico. Ozônio. Protótipo.

ABKELLY KAUÃNY OLIVEIRA FOGUE
KAUANE MELO DE SOUZA
LUANA GÓES SIMIÃO
MARIA JÚLIA DE AVILA CHOQUETTA
SOPHIA LESSA VICENTE

**CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DE PROTÓTIPOS DE FLUXO
LAMINAR APLICADOS À ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como exigência parcial para
obtenção da Habilitação Profissional
Técnica de Nível Médio de Técnico em
Meio ambiente, no Eixo Tecnológico de
Meio Ambiente e Saúde, à Escola Técnica
Estadual Pedro Ferreira Alves.

Aprovada em ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Professor (a)

Professor (a)

Professor (a)

Dedicamos aos nossos familiares, que sempre estiveram ao nosso lado com amor, apoio e paciência. Obrigada por acreditarem em nós mesmas quando duvidamos, por cada palavra de incentivo, cada gesto de cuidado e por compreenderem nossas ausências durante esse processo.

Este trabalho é resultado de cada esforço nosso, mas também de cada abraço, cada conselho e cada demonstração de carinho de vocês. Nada disso seria possível sem o suporte que recebemos em casa.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus e às nossas famílias, que foram nossa base durante toda essa caminhada. Somos gratos por cada palavra de incentivo, pela compreensão nos momentos de cansaço e pelas forças que nos deram quando pensamos em desistir.

Aos professores reconhecemos o esforço imenso com muita paciência e sabedoria. Foram eles que nos deram recursos e ferramentas para evoluir um pouco mais todos os dias. A todas as pessoas que de uma alguma forma nos ajudaram a acreditar em nosso potencial, queremos deixar um agradecimento eterno, porque sem eles, não teria sido possível.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise dos protótipos de esterilização contidos no laboratório multidisciplinar do curso de Meio Ambiente. Dentre eles estão o fluxo laminar, que tem como função evitar a contaminação de meios de cultivo em ambiente laboratorial, e a esterilizadora por ozônio, que consiste em esterilização por meio de O_3 , o que facilitaria a esterilização de materiais de plástico, permitindo sua reutilização. Protótipos desenvolvidos em anos anteriores do curso de Meio Ambiente, mas não tiveram o resultado esperado, portanto o atual projeto visa fazer melhorias em ambos, trazendo assim sua devida serventia. A partir das informações obtidas, realizado o levantamento de custos dos materiais necessários, além de buscar profissionais capacitados para realizar algumas trocas e melhorias nos seguintes exemplares. Após a busca destes orçamentos e as trocas realizadas, iniciamos os testes, para que se possa obter os devidos resultados, no qual espera-se que seja uma eficácia de 99,99%. Com esse resultado, será necessário criar um protocolo de uso dos protótipos para o seu melhor desempenho no laboratório multidisciplinar de Meio Ambiente da ETEC Pedro Ferreira Alves, que conseguirá utilizar diretamente em seu cotidiano, possibilitando assim a melhoria e a praticidade nas aulas de microbiologia.

Palavras-chave: Esterilização. Fluxo Laminar. Lixo Eletrônico. Ozônio. Protótipo.

ABSTRACT

The objective of this study is to present an analysis of the sterilization prototypes contained in the multidisciplinary laboratory of the Environment course. Among them are the laminar flow, which serves to prevent contamination of culture media in the laboratory environment, and the ozone sterilizer, which consists of sterilization using O₃, facilitating the sterilization of plastic materials and allowing their reuse. These were developed throughout the history of the Environment course, but did not have the expected result, so the current project aims to make improvements to both, thus bringing their proper usefulness. Based on the information obtained, a survey of the costs of the necessary materials will be carried out, in addition to seeking qualified professionals to make some changes and improvements to the following models. After obtaining these quotes and making the changes, tests will be carried out to obtain the desired results, which are expected to be 99.99% effective. With this result, it will be necessary to create a protocol for the use of the prototypes for their best performance in the multidisciplinary Environment laboratory at ETEC Pedro Ferreira Alves, which will be able to use them directly in its daily activities, thus enabling improvement and practicality in microbiology classes.

Keywords: Sterilization. Laminar flow. Electronic Waste. Ozone. Prototype.

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - CUSTOS LABORATORIAIS.....	32
TABELA 2 CUSTOS PARA A ESTERILIZADORA POR OZÔNIO	33
TABELA 3 CUSTOS PARA O FLUXO LAMINAR.....	34

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - ORGANIZAÇÃO DAS COLUNAS	18
FIGURA 2 - ORGANIZAÇÃO DAS PLACAS.....	18
FIGURA 3 - PRIMEIRO TESTE DE ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO	18
FIGURA 4 - VERTER PLACAS	19
FIGURA 5 - ENVELOPAMENTO DAS PLACAS.....	19
FIGURA 6 – DISTRIBUIÇÃO DE PLACAS / PLACAS DISTRIBUÍDAS.....	20
FIGURA 7 - SEGUNDO TESTE ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO	20
FIGURA 8 – LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS TESTE 01 E TESTE 02 RESPECTIVAMENTE	21
FIGURA 9 - TERCEIRO TESTE ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO.....	21
FIGURA 10 - LOCALIZAÇÃO DE PLACAS - TESTE 03.....	22
FIGURAS 11 E 14 – PLACAS QUE PERMANECERAM CONTAMINADAS.....	22
FIGURA 12 - PLACAS QUE PERMANECERAM CONTAMINADAS	22
FIGURA 13 - PLACAS ESTERILIZADAS PELA ESTERILIZADORA DE OZÔNIO	23
FIGURA 14 – RESULTADOS DOS TESTES NA ESTERILIZADORA POR OZÔNIO EM PORCENTAGENS	23
FIGURA 15 – FLUXO LAMINAR PRONTO.....	25
FIGURA 16 - BDA.....	26
FIGURA 17 - TESTE FLUXO LAMINAR 01	26
FIGURA 18 - VERTENDO NO FLUXO LAMINAR.....	27
FIGURA 19 – TESTE FLUXO LAMINAR (02) / PRÁTICA DO SEGUNDO TESTE	27
FIGURA 20 – PLACAS PRONTAS PARA IREM PARA A ESTUFA	28
FIGURA 21 – PLACAS CONTAMINADAS PELO FLUXO LAMINAR (PLACAS FECHADAS).....	29
FIGURA 22 – PLACAS ESTERILIZADAS PELO FLUXO LAMINAR (PLACAS FECHADAS.....	30
FIGURA 23 - PLACAS CONTAMINADAS PELO FLUXO LAMINAR (PLACAS ABERTAS).....	31
FIGURA 24 - ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO / PLACAS VERTIDAS NO FLUXO LAMINAR.....	37

SUMÁRIO

1 REFERENCIAL TEÓRICO	11
1.1 Microbiologia	11
1.2 Esterilização	11
1.3 Fluxo Laminar.....	13
2 OBJETIVO	113
2.1 Objetivo Geral.....	113
2.2 Objetivo Específico	114
3 justificativa Testes práticos realizados na esterilizadora por ozônio	17
4.3 Materiais e métodos para a criação do protocolo para o fluxo laminar	24
5. GASTOS DOS PROTÓTIPOS	32
6. RESULTADOS ESPERADOS	35
7. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	35
8. CRONOGRAMA	36

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Microbiologia

A microbiologia é a área da ciência que estuda organismos microscópicos. A contribuição de Anton Leeuwenhoek foi essencial para o mundo da microbiologia fazendo que ela fosse uma área da ciência, pois é um campo de pesquisa que possui grande importância por ser diretamente interligado ao ramo da saúde e possibilitar grandes avanços tecnológicos.

A biodiversidade microbiana é de fato incrível, e abrange diversos grupos, como as bactérias/árqueas, fungos filamentosos e unicelulares, como as leveduras, os eucariotos unicelulares que são conhecidos como protozoários e microalgas, e os vírus. (Tortora; Funke; Case, 2012, p.934 apud Barros, 2019 p.12).

O cientista Anton Leeuwenhoek, foi a primeira pessoa a conseguir visualizar e descrever os microrganismos, em 1674. A partir de sua descoberta, criou-se os microscópios para que pudessem ser vistos os microrganismos. Essas descobertas não perduram até o século XIX, quando Louis Pasteur realizou experimentos trazendo uma nova teoria sobre o mundo microbiano. O experimento utilizando os frascos de pescoço de cisne chegou à conclusão de que a solução nutritiva que estava dentro do frasco permaneceu estéril somente quando contida sob o frasco, e que quando o gargalo se quebrou, o ar contaminado de microrganismos infectou o líquido. Criando assim a teoria de Pasteurização, que se institui em submeter os recipientes com um líquido dentro, a uma alta temperatura para destruir os microrganismos contaminantes.

(Paulino, 2002)

1.2 Esterilização

O trabalho de conclusão de curso anterior visava criar um protótipo de esterilização por ozônio. Ele também avaliava a eficácia do ozônio como agente esterilizante em baixas temperaturas. Diversos testes foram realizados. Todos apresentaram resultados insatisfatórios. Isso impediu a formulação de um protocolo eficaz.

A esterilização elimina totalmente qualquer forma de vida microbiana. Isso inclui bactérias vegetativas e esporuladas, fungos e vírus. Também abrange seres relativos a micróbios. A desinfecção elimina apenas a vida microbiana por um curto período.

Toda esterilização deve ser seguida de lavagem. Também inclui remoção de detritos das superfícies, como bancadas. A limpeza de materiais usa álcool 92% ou 96%. Ou usa desinfetante líquido. Ou usa água sanitária para higienização. Isso garante que o ambiente esteja limpo e estéril por completo. (Moriya; Módena; 2008)

Segundo Metchnikoff (1989), Charles Chamberland desenvolveu o esterilizador por pressão a vapor. É conhecido como autoclave. O equipamento atinge temperaturas superiores a 120°C. É amplamente usado na esterilização de materiais laboratoriais.

Para funcionar, a autoclave precisa de uma quantidade de água. Consulte o manual da autoclave específica para a quantidade correta. Ela varia por modelo. A água gera vapor sob pressão. Esse vapor é o agente de esterilização. Deposite as vidrarias nos cestos dentro do equipamento. Então, ocorre a esterilização. A temperatura se mantém por um tempo específico. Isso depende dos materiais e do ciclo da autoclave.

A autoclave tem válvula de segurança. Também tem um termômetro na tampa. Funciona como uma panela de pressão. Esses mecanismos garantem eficácia e segurança nos ciclos.

Atualmente, há métodos de esterilização a baixa temperatura. Incluem óxido de etileno. Plasma de peróxido de hidrogênio. Vapor a baixa temperatura de formaldeído (VBTF). Radiação gama. Tecnologia por feixe de elétrons. Esterilizantes químico-líquidos (EQL). Mais recentemente, o ozônio.

Em 2003, a empresa canadense TSO3 Inc® desenvolveu um equipamento. Ele usa ozônio (O₃) como único agente esterilizante. Foi aprovado pelo Health Canada e pela FDA. A tecnologia é segura, eficaz e rápida. É uma alternativa econômica e sustentável para esterilização a baixa temperatura. (Sousa C. et al 2011).

O ozônio ocorre na estratosfera. É formado pela absorção da radiação ultravioleta do Sol. Também é feito por tecnologia eletroquímica. Pode ser usado em rejeitos de indústria de papel. Em corantes de efluentes de indústria têxtil. E em pesticidas. (Sousa et al., 2010). A câmara de ozônio oxida células microbianas. Ela as destrói, realizando a esterilização. O gás ozônio (O₃) tem alto potencial oxidante. Elimina microorganismos e impurezas em diferentes ambientes.

Todos os itens e seus respectivos valores para uso laboratorial estão na tabela 01.

1.3 Fluxo Laminar

Fluxo laminar é o nome que se dá a uma cabine de vidro que é utilizada para práticas de crescimento microbiano, são confeccionadas a fim de manter um fluxo contínuo de ar altamente filtrado, o que impede a contaminação de bactérias/fungos não desejados, garantindo um espaço de trabalho livre de contaminantes externos. (Becker, 2017).

Esses equipamentos funcionam filtrando o ar para remover partículas externas e criar um ambiente protegido, utilizando filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) que capturam até 99,97% das impurezas no ar. O presente trabalho tem como objetivo aprimorar a estrutura do fluxo laminar e as técnicas desenvolvidas para a aplicação de testes experimentais, avaliando a eficácia da 2ª esterilização por ozônio, elaborando um protocolo que seja eficiente e prático. Os resultados obtidos visam otimizar a funcionalidade dos protótipos, contribuindo para a melhoria e eficiência do processo de esterilização.

A ideia do projeto surgiu por um antigo grupo de TCC, que tinha como objetivo principal a elaboração de um protótipo de fluxo laminar acessível para a utilização no laboratório multidisciplinar, no entanto a realização não foi bem-sucedida, o que nos permitiu dar continuidade a esse projeto fazendo as melhorias e adaptações necessárias para que assim ele se torne funcional.

2 OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral

O presente trabalho possui como principal objetivo não permitir a contaminação de microrganismos. Para o Fluxo Laminar, o objetivo é que se possa verter/cultivar fungos e bactérias em meio de cultura de modo seguro e estéril, sem que haja a presença do fogo. Para o protótipo de esterilização por ozônio, possuímos o objetivo de poder reutilizar as placas de Petri de plástico, esterilizando-as através do gás ozônio (O_3).

Pretende-se também, realizar algumas manutenções e desenvolver um protocolo de uso para os protótipos, possibilitando a fácil realização de análises que, no futuro, os alunos da escola ETEC Pedro Ferreira Alves consigam usar os protótipos de forma funcional com alto desempenho nas atividades propostas. Após as manutenções e melhorias nos protótipos, serão realizados testes de crescimento microbiano em placas de Petri com meio de cultura, o resultado determinará a eficiência dos protótipos.

2.2 Objetivo Específico

- Comprovar a funcionalidade dos protótipos desenvolvidos em TCC do Meio Ambiente.
- Identificar os principais pontos de falha e limitações dos protótipos existentes.
- Propor e implementar melhorias aos protótipos, aumentando sua eficiência.
- Desenvolver protocolos para o uso correto e eficaz dos protótipos de esterilização.
- Analisar a eficácia dos protótipos quanto à eliminação de microrganismos.
- Comparar os resultados dos testes microbiológicos obtidos durante o processo de esterilização.
- Avaliar o custo-benefício do protótipo, destacando seu baixo custo em comparação aos equipamentos disponíveis no mercado.

3 JUSTIFICATIVA

Os protótipos de esterilização por ozônio e fluxo laminar foram desenvolvidos em antigos Trabalhos de Conclusão de Curso ao longo da história do curso de Meio Ambiente da ETEC Pedro Ferreira Alves. Porém, os protótipos apresentam alguns problemas que comprometem o funcionamento e alteram os resultados de experimentos ali realizados e que seriam utilizados nas práticas dentro do laboratório multidisciplinar de Meio Ambiente.

O fluxo laminar não possui a eficácia necessária para que a prática seja realizada, já que ele não possui um fluxo de ar contínuo no interior da cabine, o que evitaria a contaminação das placas e dos materiais que estão sendo colocados no local. Isso ocorre principalmente pela falta de materiais adequados na estrutura do

fluxo, tornando-o incapaz de realizar o trabalho por completo. Melhorá-lo faria com que as práticas feitas dentro do laboratório fossem realizadas com uma maior eficiência e consequentemente uma produtividade melhor, já que não haveria a contaminação durante o processo.

Por outro lado, a esterilização por ozônio poderia ser muito útil para os alunos, visando a economia e autossustentabilidade do curso, uma vez que a escola não possui verba governamental suficiente para comprar os materiais necessários e os alunos precisam arcar com os custos utilizando recursos financeiros próprios. Trocar materiais de vidro pelos de plástico seria muito mais vantajoso, pelo seu custo-benefício. Enquanto dez placas de vidro custam em média R\$135,00, a mesma quantidade de placas de petri de plástico tem o custo de R\$7,90. Atualmente não é possível esterilizar as placas de plástico, já que colocar esse material na autoclave seria inviável, porque o plástico derreteria.

O ozônio seria uma solução para esterilizar este material. Além do custo-benefício, iremos contribuir com o meio ambiente ao reutilizar essas placas. De acordo com Silva (2013), o plástico vem tendo cada vez mais melhorias que aumentam sua resistência e qualidade, tornando viável a reciclagem desse material. Nesse sentido, o plástico é uma ferramenta que permite o desenvolvimento de práticas realizadas dentro de sala, sendo utilizado de maneira correta.

O descarte dessas embalagens cria um sério problema ambiental. Em lugar de aumentar os volumes dos lixões, esse nobre derivado do petróleo toma outro rumo - a reciclagem. (SOUZA, 2014, p. 19).

Entretanto, não existe um protocolo para a utilização da esterilizadora, logo desenvolver um protocolo, a partir de testes, que deverão ser realizados até chegar em um resultado eficaz, será importante para aqueles que utilizam do laboratório multidisciplinar de meio ambiente da ETEC Pedro Ferreira Alves, diante dos benefícios que o mesmo propõe.

Diante disso, é apresentado a importância de uma continuidade nesses antigos projetos, para que seja feita a sua melhoria, ou seja, uma profissionalização nestes protótipos que agora não têm utilidade, já que não cumprem os seus objetivos, mas

que poderiam sim ser muito utilizados e fazer com que a rotina de procedimentos durante as aulas de microbiologia seja mais produtiva e eficaz.

4 METODOLOGIA

4.1 Materiais e métodos para a criação de protocolo para a esterilizadora por ozônio

Por meio do antigo TCC, que foi responsável pela construção do protótipo, foi registrado que este não atingiu o resultado esperado, pois não apresentou uma esterilização eficaz. Dessa forma, o protótipo tornou-se inutilizável. Além disso, não foi desenvolvido um protocolo que orientasse sua utilização. Todos os itens e seus respectivos valores para melhoria da esterilizadora por ozônio estão citados na tabela 02.

Por meio de toda essa análise seguem abaixo as melhorias que precisam ser feitas no protótipo:

A borracha de vedação deverá ser trocada, pois a atual, que está na esterilizadora, não veda da maneira correta e como serão feitos muitos testes para o desenvolvimento do protocolo será necessário acrescentar mais prateleiras de vidro para que a geladeira tenha uma capacidade maior de espaço e assim desenvolva mais possibilidades de testes. Já a câmara que fica o sistema de ozônio foi feita de acrílico, o que impossibilita sua manutenção e limpeza, por isso a mesma será substituída por uma caixa de vidro, feita sob medida por um vidraceiro, para que assim a manutenção seja feita garantindo o bom funcionamento. A parte de fora tem ainda uma aparência de geladeira e não de protótipo laboratorial e para melhorar essa estética, será realizada uma pintura automotiva através de funileiro profissional.

O desenvolvimento de um protocolo para a esterilizadora por ozônio, será realizado da seguinte maneira: todas as prateleiras da geladeira serão preenchidas por placas de petri de plástico da seguinte forma, uma placa em cada ponta e uma no meio, totalizando cinco. Após essa distribuição o processo começa, onde a esterilizadora ficará em processo por trinta minutos, depois desse tempo serão retiradas a primeira fileira de placas de cada prateleira, após mais trinta minutos, as

placas da segunda prateleira serão retiradas, e após mais trinta, as últimas serão retiradas e o teste será realizado a partir da porcentagem de contaminação de cada placa, porém se o resultado não for como o esperado, serão novamente colocadas placas da mesma forma, entretanto com uma quantidade de tempo maior, começando a retirada a partir de uma hora de esterilização.

Já a segunda proposta consiste em colocar as placas dentro de um saco plástico com vedação, sendo três placas de plástico distribuídas pelas prateleiras, contendo três sacos em cada prateleira, sendo identificados por “a”, “b” e “c”. Após trinta minutos os saquinhos identificados por “a” serão retirados, depois de mais trinta minutos, os identificados por “b” e por fim, após os últimos 30 minutos, serão retirados os saquinhos identificados por “c”, e assim como na proposta anterior, se o resultado não for alcançado, o tempo será modificado para uma hora.

4.2 Testes práticos realizados na esterilizadora por ozônio

Os processos de testes práticos na esterilizadora de ozônio têm como finalidade assegurar o controle biológico de crescimento de microrganismos após esterilização das placas, as atividades foram iniciadas no mês de outubro, variando as formas de disposição das placas de Petri nas prateleiras e o tempo de exposição ao ozônio.

O primeiro teste, realizado em 06/10/2025, foi realizado em colunas que variavam de 20, 30, 40, 50 e 60 minutos, e fileiras de A a D, para melhor localização e posteriormente coleta de dados. O meio de cultura utilizado foi o BDA (Batata, Dextrose e Ágar) e as placas foram inseridas fechadas com suas respectivas tampas.

Figura 1 - Organização das colunas



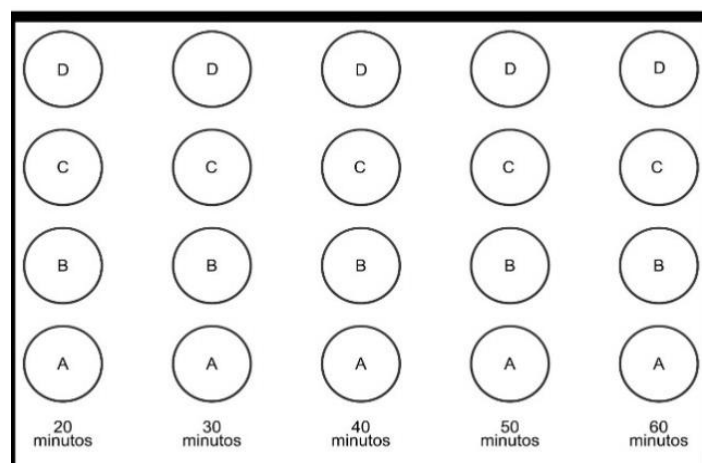
Fonte: os autores

Figura 2 - Organização das placas



Fonte: os autores

Figura 3 - Primeiro teste de esterilização por ozônio



Fonte: os autores.

Após a exposição das placas de Petri ao ozônio pelo tempo determinado, foi necessário verter o meio de cultura; todo o procedimento foi realizado próximo ao bico de Bunsen e com placas estéreis de fábrica e lacradas para manter um comparativo de todos os testes. Posteriormente todas as placas foram lacradas com plástico filme e levadas à estufa de crescimento.

Figura 4 - Verter placas



Fonte: Os autores

Figura 5 - Envelopamento das placas

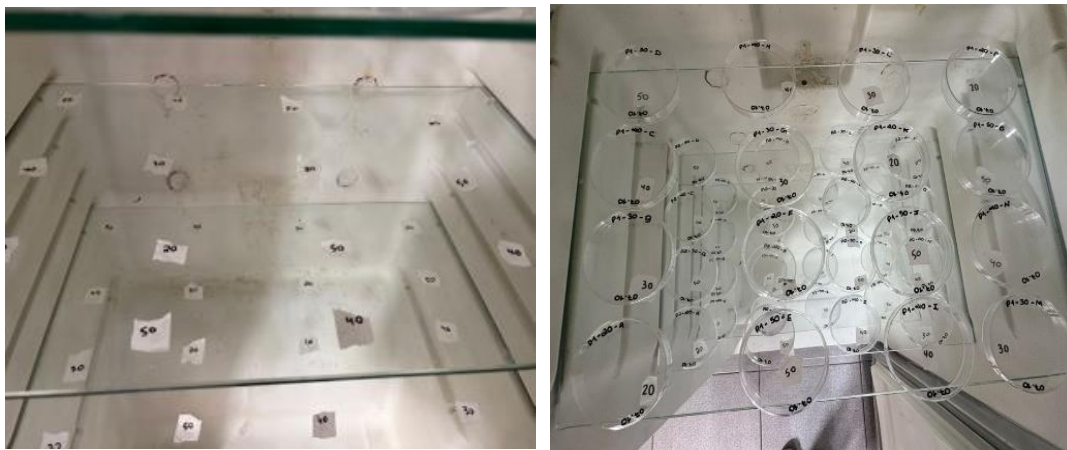


Fonte: os autores

O segundo teste, em 07/10/2025, foi realizado no período de 20, 30, 40 e 50 minutos, de modo que as placas fechadas ficassem expostas ao ozônio pela quantidade determinada de tempo.

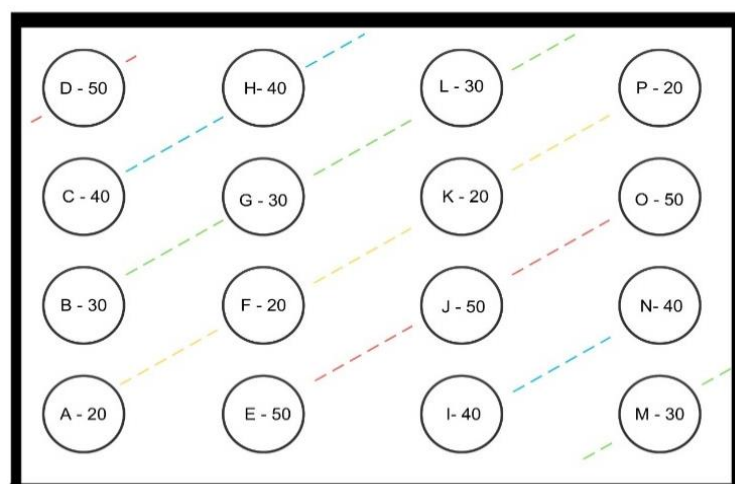
O passo a passo foi realizado da mesma forma que o teste antecedente. Houve apenas uma mudança na disposição das placas de Petri, que foram alternadas nas prateleiras. O intuito era avaliar a eficácia da esterilização em diferentes posições dentro da Câmara de Ozônio.

Figura 6 – Distribuição de placas / placas distribuídas



Fonte: os autores

Figura 7 - Segundo teste esterilização por ozônio

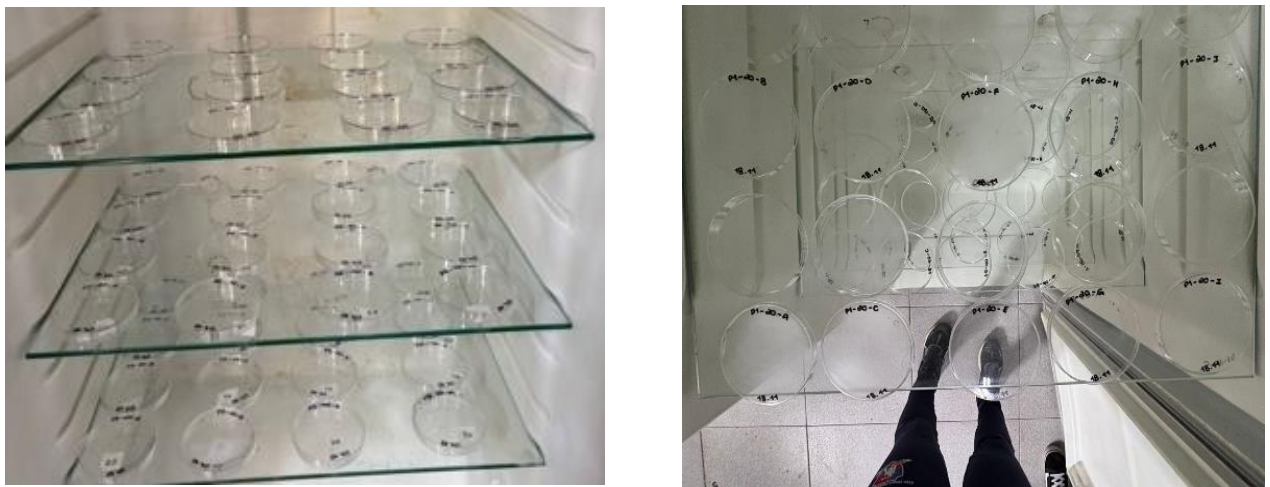


Fonte: os autores

O terceiro teste, em 09/10/2025 foi realizado em colunas que representavam os períodos de 20, 30, 40, 50, e 60 minutos e eram localizadas por letras de A à J. Neste teste as placas foram inseridas abertas; a tampa na frente e sua respectiva base logo em seguida.

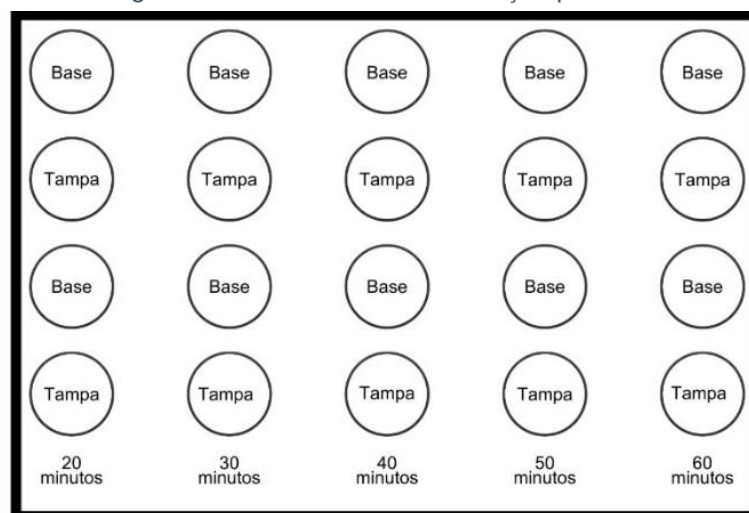
O passo a passo se manteve o mesmo em todos os testes, ocorrendo apenas uma diminuição na quantidade de placas inseridas na esterilizadora devido ao método em que foram dispostas.

Figura 8 – Localização das placas teste 01 e teste 02 respectivamente



Fonte: Os Autores

Figura 9 - Terceiro teste esterilização por ozônio



Fonte: Os Autores

O quarto e último teste, em 18/11/2025 foi realizado no período de 20 minutos, as placas foram localizadas por letras de A à J e também foram inseridas abertas; a tampa na frente e sua respectiva base logo em seguida.

Figura 10 - Localização de placas - teste 03

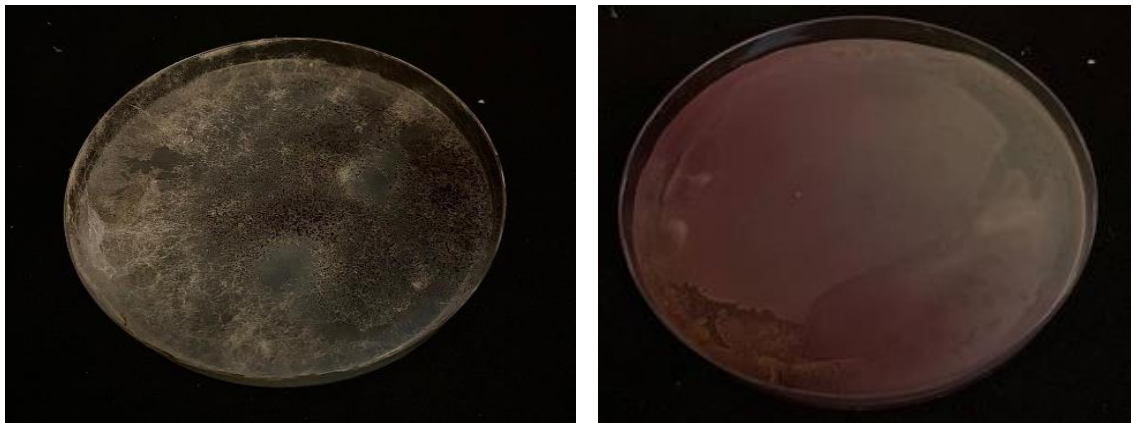


Fonte: Os Autores

Figuras 11 e 14 – Placas que permaneceram contaminadas

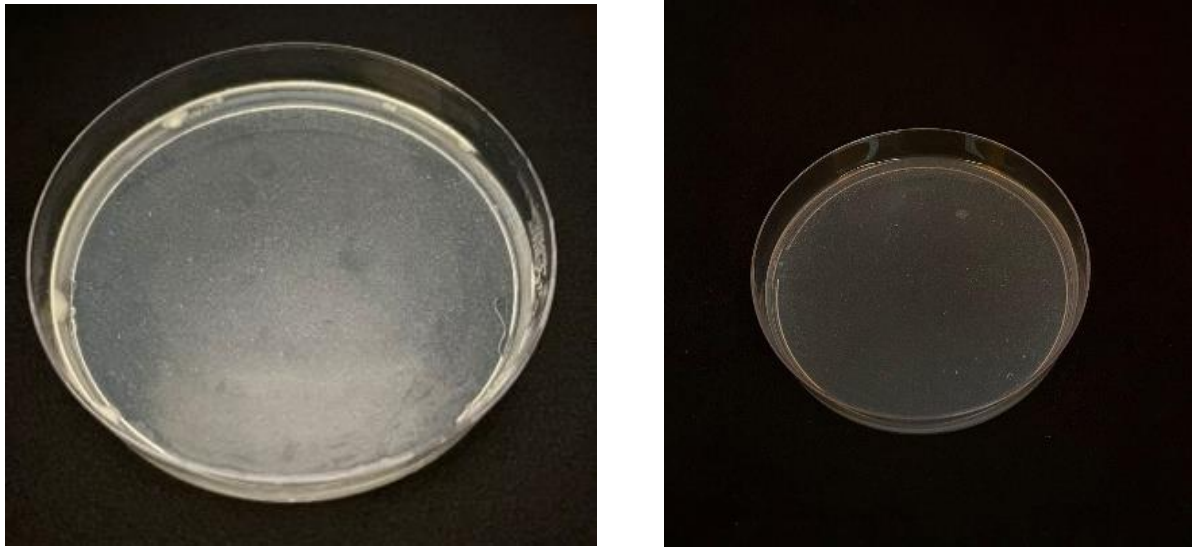
Fonte: Os Autores

Figura 12 - Placas que permaneceram contaminadas



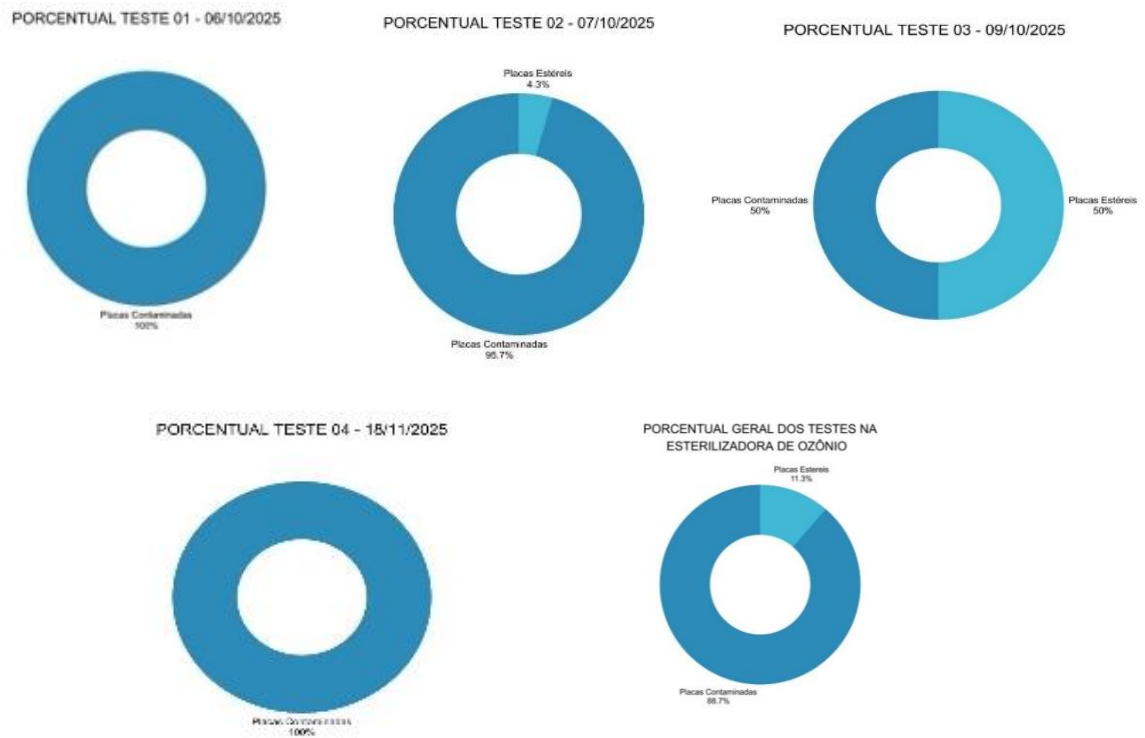
Fonte: os autores

Figura 13 - Placas esterilizadas pela esterilizadora de ozônio



Fonte: os autores

Figura 14 – Resultados dos testes na esterilizadora por ozônio em porcentagens



Fonte: os autores

4.3 Materiais e métodos para a criação do protocolo para o fluxo laminar

Ao revisar o Trabalho de Conclusão de Curso anterior, iniciou-se uma análise da funcionalidade e da estrutura do protótipo. Durante esse processo, foram identificados problemas que comprometem o funcionamento do dispositivo.

Internamente, a luz UV instalada no protótipo está no local inadequado, localizada na frente, cerca de 10 centímetros de distância do vidro exterior frontal, refletindo diretamente nos olhos do indivíduo que está realizando experimentos no protótipo; para solucionar esse problema, será necessário inverter essa luz, colocando-a para trás. Além disso, o atual exaustor não possui capacidade suficiente para fazer a ventilação correta dentro do equipamento, o que remove um alto percentual de funcionalidade do fluxo, tendo em vista que o fluxo de ar deve ser contínuo; portanto, deve-se trocar este exaustor por um mais potente, para que assim o vento circule de forma correta por toda a área interna do protótipo. Bem como o exaustor, o filtro HEPA também possui uma alta importância para o desempenho do protótipo que precisa ser trocado por um de maior qualidade, pois o que está instalado não protege o interior do fluxo de micropartículas que vêm junto com o ar e que podem contaminar o experimento a ser realizado.

Ademais, a estética do protótipo também precisa ser modificada, pois não segue os padrões de produtos comercializados. Observa-se isto no acabamento de cola que está aparente; desse modo, refazer essa colagem traria profissionalismo ao protótipo.

Melhorias a serem adicionadas:

De forma adicional, pretende-se realizar a instalação de um sensor de luz, para que não haja contaminação ao acessar o interruptor, isso garantiria maior praticidade e eficiência ao sistema. Aliado a isso, planeja-se implementar um insulfilme fumê na parte externa superior frontal do fluxo, pois assim a luz não seria diretamente direcionada aos olhos do operador responsável pela manipulação do experimento, o que acaba atrapalhando nos resultados. Cabe destacar que o atual protótipo não possui nenhum acesso à parte interna, o que não permite que seja feita a troca de algum material ou até mesmo a limpeza. Então, recomenda-se a modificação da estrutura com a adição de uma abertura que possibilite o acesso ao interior, uma vez

que sua limpeza seria feita corretamente, trazendo ainda mais eficácia ao fluxo laminar.

Os testes do protótipo de fluxo laminar tiveram como objetivo verificar sua funcionalidade e eficácia. Durante a avaliação, foram seguidos todos os princípios de biossegurança, utilizando jalecos, luvas de látex, toucas e máscaras. Os testes foram realizados em uma única bancada do laboratório, envolvendo o fluxo laminar e um procedimento comparativo com o uso do bico de Bunsen.

Todos os itens e seus respectivos valores para melhoria do Fluxo Laminar estão citados na tabela 03.

Figura 15 – Fluxo laminar pronto



Fonte: Os Autores

Inicialmente, realizou-se a assepsia da superfície de trabalho e dos vidros do fluxo laminar com álcool 70%. Em seguida, o protótipo foi ligado (motor, luz incandescente e luz UV) e mantido em funcionamento durante trinta minutos. Após esse período, a luz UV foi desligada, permanecendo operantes apenas o motor e a luz incandescente.

Figura 16 - BDA

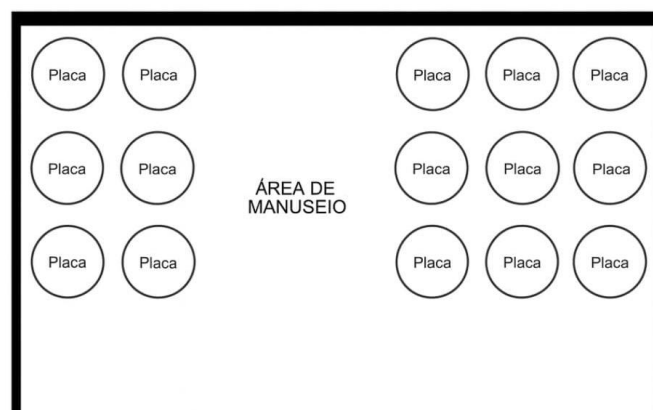


Fonte: os autores

O meio de cultura utilizado foi o BDA (batata, dextrose e ágar), preparado com 6g de ágar, 6g de dextrose, 60ml de batata e 240ml de água deionizada, totalizando 24 placas de Petri, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Na primeira etapa, foram utilizadas dez placas provenientes da esterilizadora por ozônio para verter o meio de cultura. Após esse procedimento, as placas foram fechadas e reservadas por 15 minutos para resfriamento, sendo posteriormente envolvidas em filme plástico e encaminhadas à estufa de crescimento. Segue abaixo a imagem demonstrativa da dispersão das placas fechadas no procedimento realizado no fluxo laminar e das placas sendo envolvidas por plástico filme.

Figura 17 - Teste fluxo laminar 01



Fonte: os autores

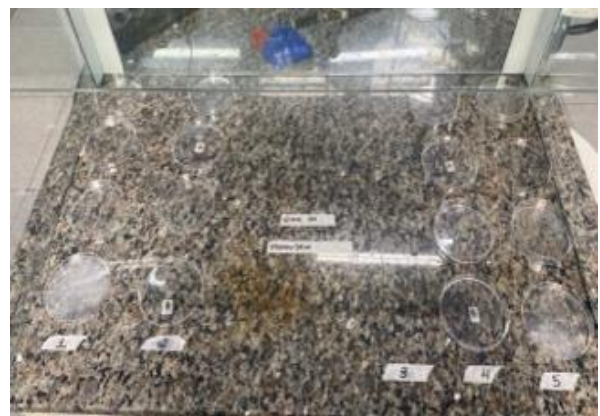
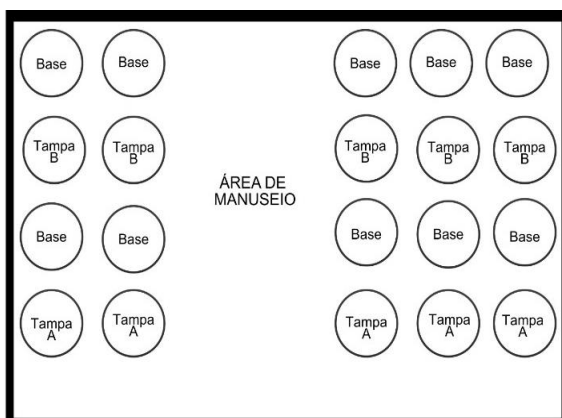
Figura 18 - Vertendo no fluxo laminar



Fonte: os autores

Na segunda etapa, utilizando outras dez placas estéreis, o procedimento foi repetido. O meio de cultura foi vertido normalmente; entretanto, as placas permaneceram abertas por trinta minutos dentro do fluxo laminar antes de serem lacradas com filme plástico e encaminhadas à estufa de crescimento. Segue abaixo as imagens demonstrativas da dispersão das placas abertas no procedimento realizado no fluxo laminar.

Figura 19 – Teste fluxo laminar (02) / Prática do segundo teste



Fonte: Os autores

Durante a execução das etapas, foram realizados testes comparativos. O primeiro consistiu no uso do bico de Bunsen com o mesmo meio de cultura, vertido em duas placas. O segundo teste foi realizado dentro do fluxo laminar, também utilizando placas estéreis. As imagens a seguir ilustram esses procedimentos.

Figura 20 – Placas prontas para irem para a estufa



Fonte: Os autores

A análise dos resultados ocorreu em duas etapas. A primeira avaliação foi realizada após vinte e quatro horas, durante as quais se observou que as placas permaneciam visualmente limpas, sem sinais iniciais de contaminação. A segunda avaliação ocorreu após quatro dias, quando foi possível observar o desenvolvimento final das culturas.

Resultados obtidos:

Foram conduzidos dois grupos de testes destinados a avaliar o desempenho do fluxo laminar: um utilizando placas fechadas e outro utilizando placas abertas.

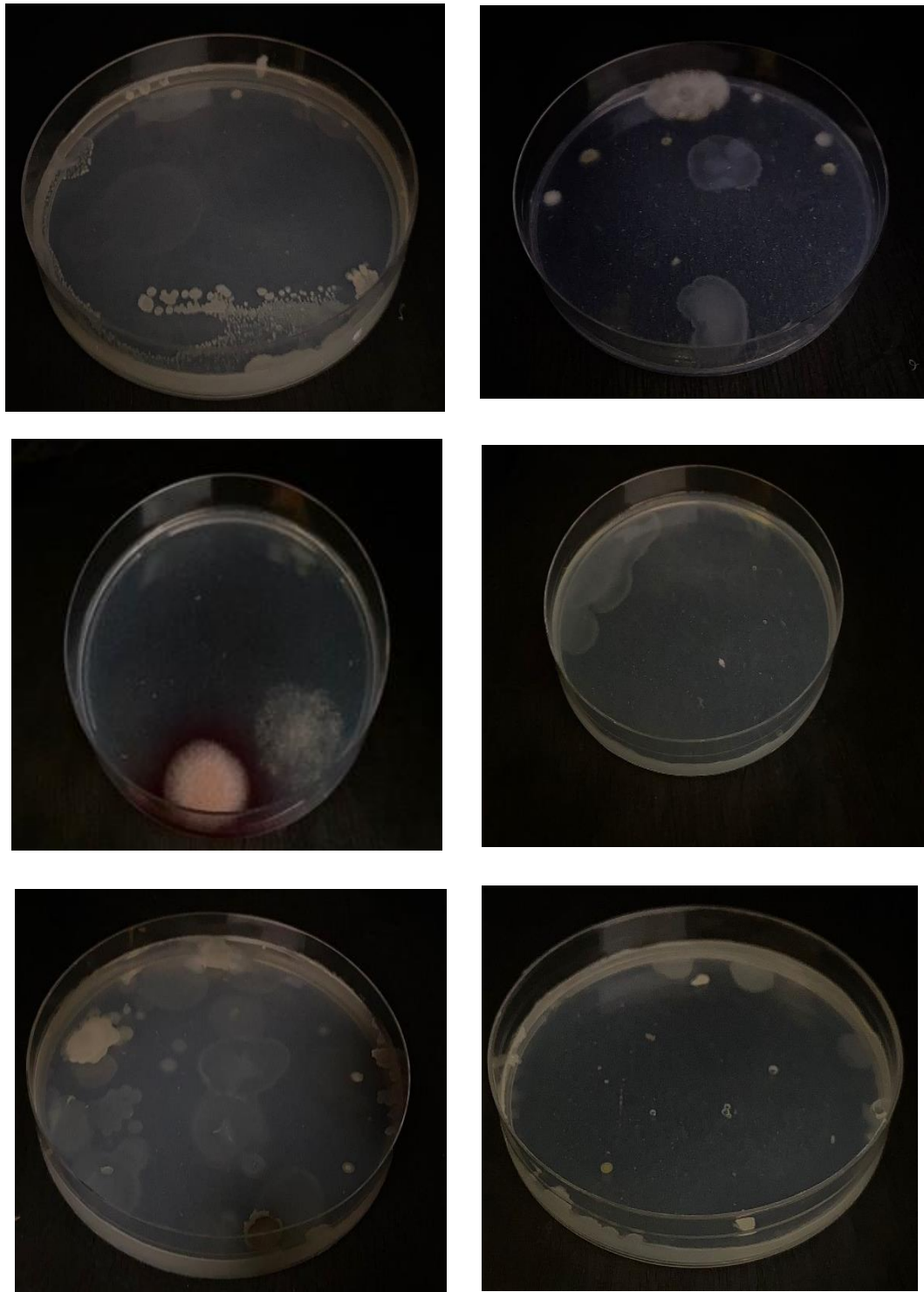
1-Teste com placas fechadas

Foram utilizadas 12 placas, incluindo 2 estéreis de fábrica (controles). Após o período de incubação, observou-se que 5 das 12 placas permaneceram estéreis, incluindo os controles.

- Placas estéreis: 5/12
- Taxa de esterilidade: 41,6%
- Placas contaminadas: 7/12

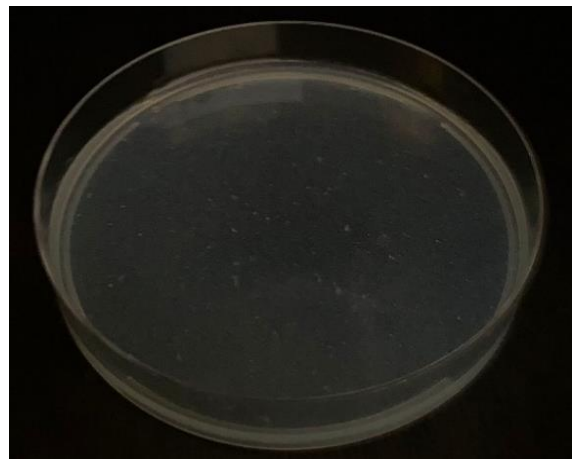
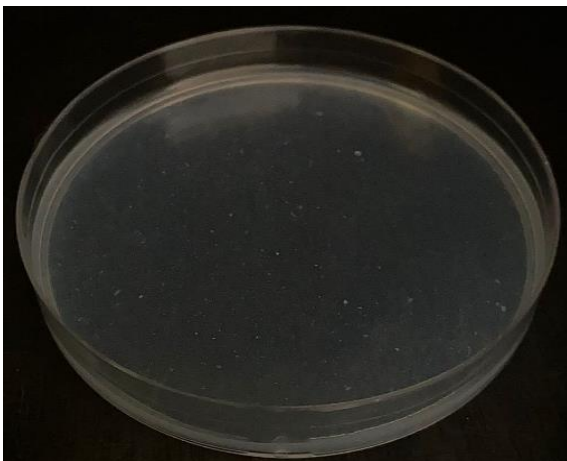
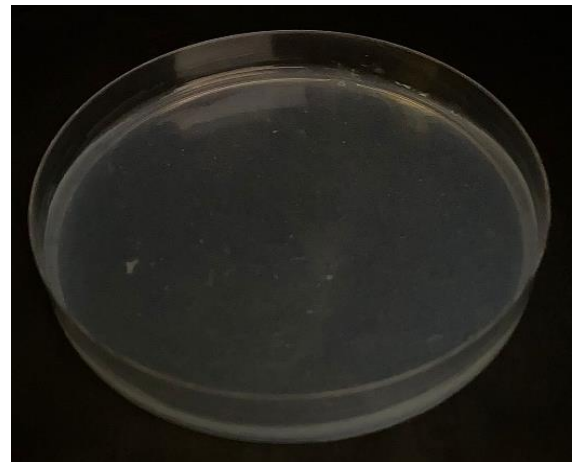
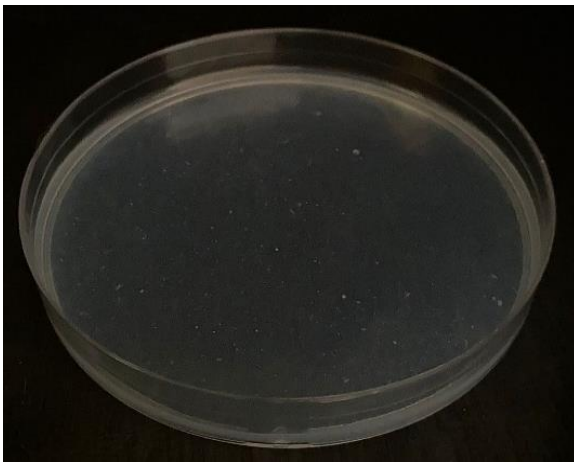
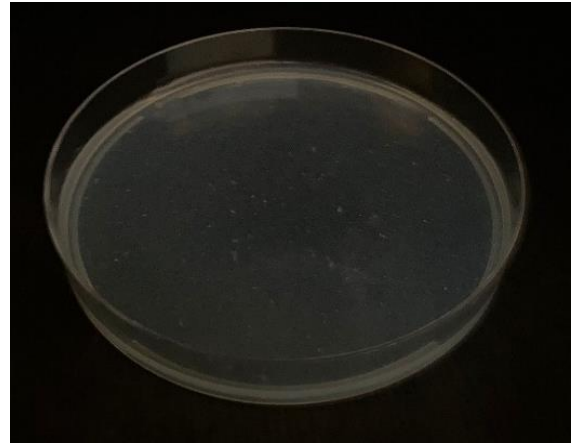
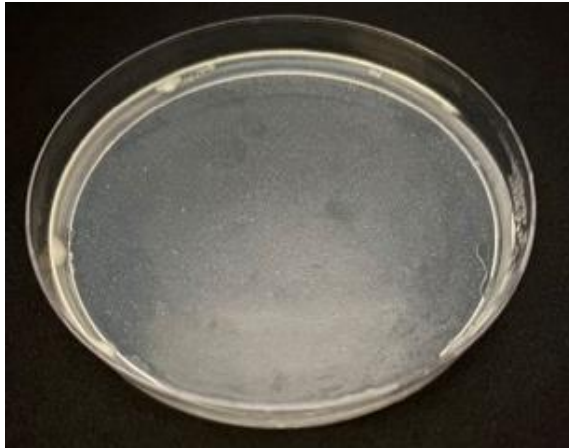
Taxa de contaminação: 58,3%

Figura 21 – Placas contaminadas pelo fluxo laminar (placas fechadas)



Fonte: Os autores.

Figura 22 – Placas esterilizadas pelo fluxo laminar (placas fechadas)



Fonte: Os autores.

2-Teste com placas abertas

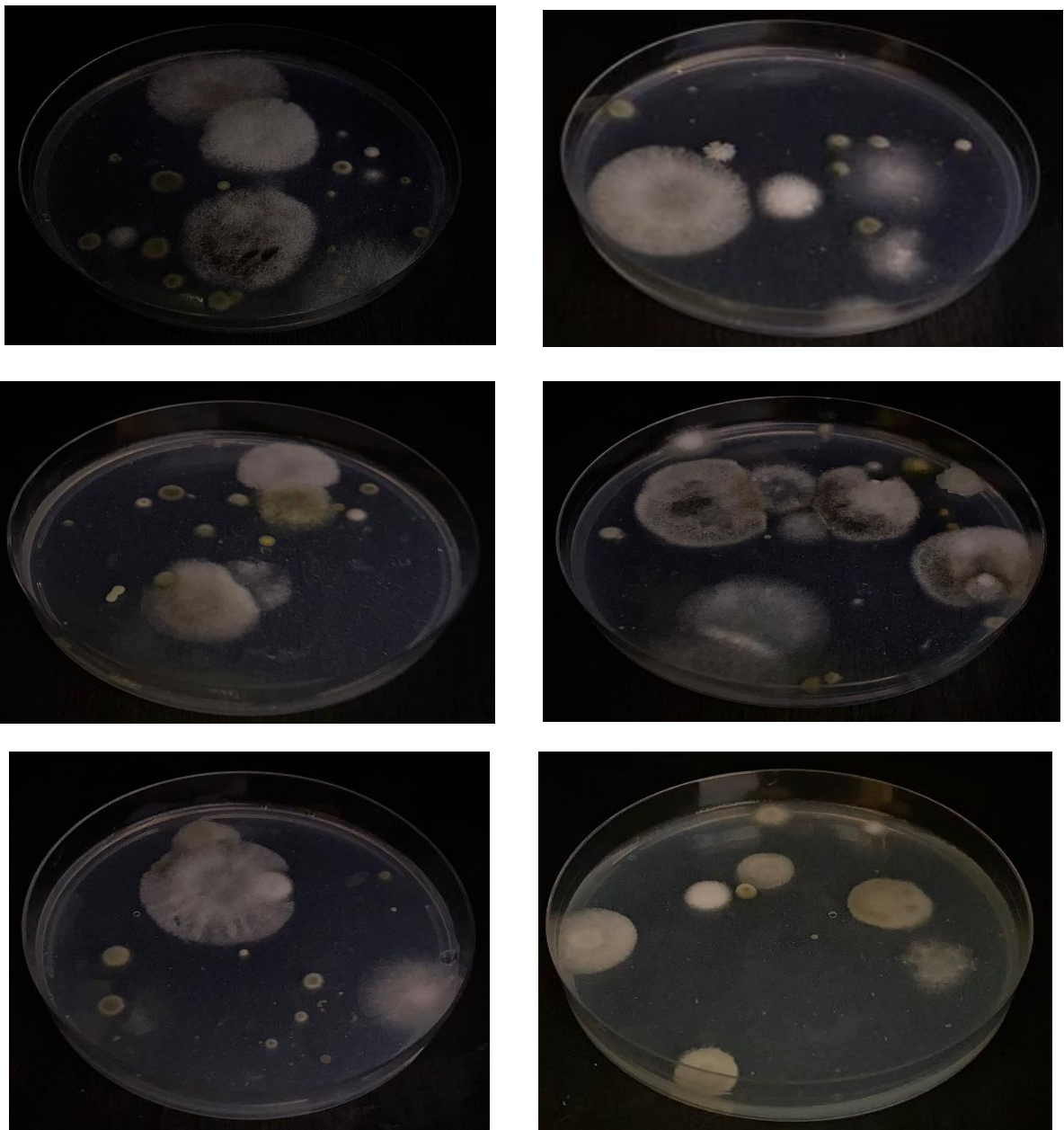
Foram utilizadas 12 placas, incluindo 2 estéreis de fábrica. Após a exposição por trinta minutos dentro do fluxo laminar, todas as placas apresentaram crescimento microbiano.

- Taxa de esterilidade: 0%

- Placas contaminadas: 12/12

Taxa de contaminação: 100%

Figura 23 - Placas contaminadas pelo fluxo laminar (placas abertas)



Fonte: Os autores

Esses resultados demonstram que, embora o protótipo apresente algum nível de proteção quando as placas permanecem fechadas, o desempenho ainda se encontra abaixo do esperado para um fluxo laminar plenamente funcional. Além disso, devido ao tempo limitado de experimentação, não foi possível obter um resultado conclusivo sobre a eficácia total do protótipo, sendo necessários novos testes, ajustes estruturais e calibração da vazão de ar para alcançar níveis adequados de esterilidade.

5. GASTOS DOS PROTÓTIPOS

Tabela 1 - Custos laboratoriais

ITENS	PREÇO (R\$)
Luvas descartáveis	16,00
Toucas descartáveis	15,00
Álcool 70%	50,00
Álcool 92,6%	9,40
Agar	132,50
Placas de petri de plástico	166,22
Pacote de algodão	12,34
Fita de autoclave	15,15
Pacote de máscara	19,01
12 Rolos de gaze	18,00
50m de papel Kraft	21,85
5 litros de Lisoform	42,59
Papel pardo	35,00
TOTAL	553,06

Tabela 2 Custos para a esterilizadora por ozônio

ITENS	PREÇO (R\$)
Pintura automotiva	450,00
Caixa de vidro	130,00
Fio	28,00
TOTAL	608,00

Tabela 3 Custos para o Fluxo Laminar

ITENS	PREÇO (R\$)
Cantoneira	347,00
Removedor de cola	12,99
Filtro HEPA	450,00
Tinta spray	100,00
Ventilador Imobras	230,00
Transformador	69,90
Rebite	17,40
E.V.A	17,90
Fio	20,70
Fita E.VA	17,90
Canaleta para fio	4,50
Reator	34,00
Conjunto de tomadas externo	35,50
TOTAL	1.357,79
CUSTOS ADICIONAIS (CONTANDO O TCC DO ANO PASSADO)	
Vidros temperados 8mm	465,00
Cantoneiras	130,00
Porcas, arruelas e parafusos	66,00
Luz UV-C	40,00
Luz Led	18,00
Cola de silicone	80,00
TOTAL	2.156,79

6. RESULTADOS ESPERADOS

Para o Fluxo Laminar espera-se que se torne funcional e alcance os mesmos padrões de um Fluxo que seria comercializado por empresas, com o objetivo de criar um ambiente 99,99% estéril e controlado, diminuindo as chances de contaminação, proporcionando um produto de ótimo custo-benefício, visando qualidade e baixo custo financeiro. Dessa forma, a escola poderá investir no protótipo desenvolvido, auxiliando o desempenho no laboratório multidisciplinar de meio ambiente.

Para a esterilizadora por ozônio espera-se alcançar um protocolo que promova a sua funcionalidade, proporcionando um ensino adequado aos alunos do Meio Ambiente e possibilitando o trabalho com a esterilizadora por ozônio, facilitando o desempenho laboratorial.

Portanto, é esperado que todos os objetivos sejam alcançados apresentando bons resultados e funcionamento eficaz dos protótipos, para que assim os futuros alunos do curso técnico em Meio Ambiente, possam ter aulas mais produtivas e que facilitem a aprendizagem.

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos dados obtidos durante a continuação do estudo dos protótipos de fluxo laminar e de esterilização por ozônio, observou-se uma melhora significativa no desenvolvimento dos testes realizados. Entretanto, verificou-se que ainda seria necessário um período maior para a execução de novos testes e aprimoramento das técnicas.

Nesse sentido, a necessidade recorrente de manutenção impactou diretamente o volume de amostras produzidas. Esse fator representa uma limitação relevante do estudo, pois comprometeu as estatísticas ao longo dos testes.

Os resultados indicam um avanço positivo no desempenho técnico dos protótipos, portanto, é necessário um tempo experimental mais extenso, que ao ser aliado a melhorias estruturais e funcionais nos protótipos, seria essencial para ampliar a quantidade de testes realizados e consolidar a confiabilidade dos resultados obtidos.

8. CRONOGRAMA

ATIVIDADES	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Pesquisa do tema											
Definição do tema											
Pesquisa bibliográfica											
Escrita do projeto											
Aprovação do projeto											
Início dos ajustes											
Ânalise e testes											
Criação de protocolos											
Escrita do Trabalho final											
Entrega do trabalho											

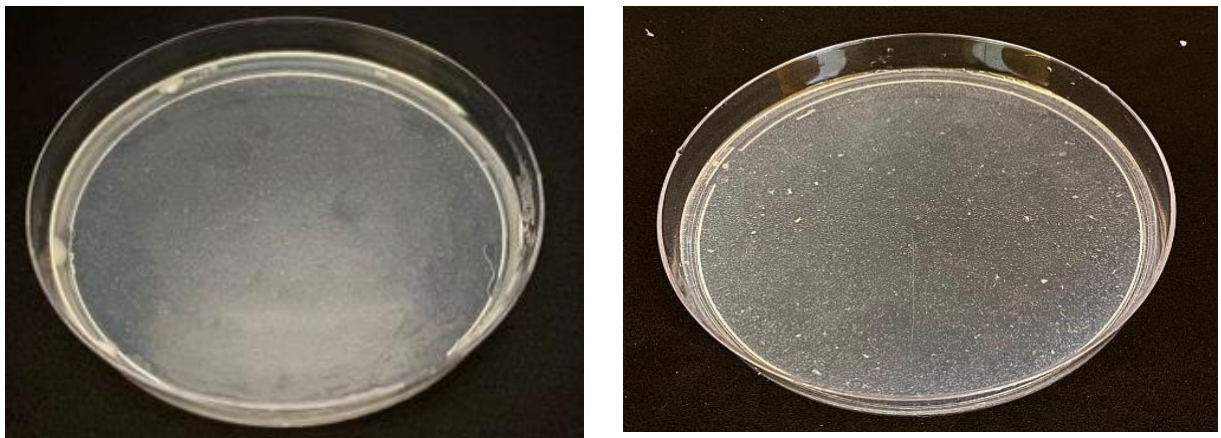
9. CONCLUSÃO

Conclui-se que o presente trabalho atingiu seu objetivo principal ao desenvolver e aprimorar os protótipos de fluxo laminar e da esterilizadora por ozônio, ambos voltados para a prevenção de contaminações microbiológicas e para o suporte ao cultivo seguro em meios de cultura. As melhorias implementadas, aliadas aos testes realizados, demonstraram o potencial de aplicação desses equipamentos em ambiente laboratorial, contribuindo para um espaço de trabalho mais seguro e controlado.

A cabine de fluxo laminar apresentou-se como uma alternativa promissora para procedimentos envolvendo placas fechadas, reduzindo significativamente o risco de contaminações externas. Por sua vez, a esterilizadora por ozônio mostrou-se eficiente como método de esterilização a frio, favorecendo a reutilização de materiais plásticos e reduzindo o desperdício, além de representar uma opção economicamente viável para laboratórios de pequeno porte. Observou-se também que o uso de ambos os protótipos teve impacto positivo no desempenho dos alunos durante as aulas práticas, reforçando a importância de ferramentas acessíveis para o ensino de microbiologia.

Entretanto, devido ao tempo limitado para a execução do projeto, algumas etapas de validação não puderam ser concluídas. Assim, recomenda-se a realização de testes complementares em trabalhos futuros, a fim de comprovar integralmente a eficácia, estabilidade e funcionalidade dos protótipos. Ainda assim, os resultados obtidos até o momento indicam que o estudo apresenta relevância e viabilidade, oferecendo bases sólidas para a continuidade, o aperfeiçoamento e futuras aplicações dos equipamentos desenvolvidos.

Figura 24 - Esterilização por ozônio / Placas vertidas no fluxo laminar



Fonte: Os Autores

9. REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, J. C. P. **Conhecer e Desenvolver a Competência profissional dos Professores de LE.** In: Contexturas: ensino crítico de língua inglesa, v. 9, p. 9-19, 2006.

et al. (Org.) **O professor de Língua Estrangeira em Formação.** Campinas, Pontes, 1999.

Dimensões comunicativas no ensino de línguas. Campinas, SP, Pontes Editores, 1993.

O professor de língua estrangeira sabe a língua que ensina? A questão da instrumentalização linguística. In Contexturas: ensino crítico de língua inglesa, v. 1, p. 77-85, 1992.

ARAUJO, Ana Clara. MOREIRA, Bruna Galdino. LIMA, Thaís Moura Pereira. Trabalho de Graduação. **Impactos na Degradação do Plástico no Meio Ambiente e na Saúde Humana: Uma Revisão.** p 12. 2022.

BARRIENTOS, Carmen Pilar Castro. **Contribuições à avaliação metrológica de esterilizadores: por vapor saturado.** Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Puc-Rio, 2012. 126 p. (0).

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20713&idi=1>. Acesso em: 17 jun. 2025.

BECKER, Larissa. **Capela de Fluxo Laminar: capela de fluxo laminar. São Miguel do Oeste: Instituto Federal,** 2017. 4 p. (0). Instituto Federal. Disponível em: <https://tecnologiaemalimentos.smo.ifsc.edu.br/wpcontent/uploads/2017/05/Capela-de-fluxo-laminar.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2025.

CAETANO, Maicon Henrique. SIQUEIRA, João Paulo Zen. ANDRADE, Denise. SOUSA, Álvaro Francisco Lopes. RIGOTTI, Marcelo Alessandro. DINIZ, Maiara Oliveira. ALMEIDA, Willian Albuquerque. FERREIRA, Adriano Menis. ALMEIDA, Margarete Teresa Gottardo, **Ação antimicrobiana do gás ozônio em superfícies e na aeromicrobiota.** [S.l], p. 6, 2021.

SOUZA, Márcio Benedito. **A indústria do reciclado PET: A reutilização do plástico revolucionando o mercado.** Trabalho de Conclusão de Curso. p 19. 2014.

MORIYA, Takachi; MÓDENA, Jose Luiz Pimenta. **Assepsia e antisepsia: técnicas de esterilização.** Ribeirão Preto: Revista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo, 2008. 9 f. (0). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo. Disponível em: <file:///C:/Users/Aluno/Downloads/esteriliza%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2025.

BARROS, Rafael Moura da Silva. **Microbiologia em Quadrinhos: Explorando o Mundo Bacteriano.** Trabalho de Conclusão de Mestrado p 13. 2019.

SOUSA, Cristina Silva *et al.* **Ozônio na esterilização de produtos para assistência à saúde: revisão integrativa da literatura.** São Paulo: Scientific Eletronic Library Online, 2011. 7 f. Scientific eletronic library online. Disponível em: file:///C:/Users/Aluno/Downloads/zBVpRzknwtXWLhxscQvpG9z.pdf. Acesso em: 17 jun. 2025.

PAULINO, Wilson Roberto. **Biologia Série: novo ensino médio.** 7. ed. São Paulo: Editora Ática, 2002. 439 p. (6). Editora Ática.